



EJERCICIOS DE NORMALIZACION

Base de Datos - Formas Normales

Gabriel Alexandru Iacob

DAM 1

gabriel.iacob@educa.madrid.org



EJERCICIO 4

PROPIEDAD_COCHES(DNI, Matricula, ap1_persona, fecha_anto, ciudad_anto, prov_anto, modelo_coche, marca_coche, fecha_compra)

1) Analizo si esta en 1FN

No esta en 1FN porque el nombre en este caso seria multivaluado.

1.1) Escribo lo que dice la 1FN

Una entidad esta en 1FN cuando cada campo tiene un solo valor y no hay datos repetidos en una misma celda.

1.2) Separo lo que tenga que separar

Separo el ap1_persona en: nombre_persona, ap1_persona, ap2_persona

2) Cuando ya esta en 1FN

2.1) Escribo lo que dice la 2FN

Una entidad esta en 2FN cuando ya cumple la 1FN y, ademas, todos los atributos que no son clave dependen totalmente de la clave primaria.

2.2) Analisis de dependencias funcionales completas

Las dependencias funcionales completas son DNI, Matricula y la combinacion de DNI y Matricula.

2.3) Separo en tablas segun me hayan salido las dependencias funcionales

- Persona(DNI => nombre_persona, ap1_persona, ap2_persona, ciudad_anto, prov_anto)
- Coche(Matricula => modelo_coche, marca_coche)
- Comprar(DNI - Matricula => fecha_compra)

3) Cuando ya esta en 2FN

3.1) Escribo lo que dice la 3FN

Una entidad esta en 3FN cuando cumple la 2FN y, ademas, los atributos que no son clave dependen solo de la clave primaria y no entre ellos.

3.2) Busco dependencias funcionales transitivas y separo en tablas nuevas

Existe una dependencia transitiva: (ciudad_onto -> prov_onto), (modelo_coche -> marca_coche)

- Persona(DNI, nombre_persona, ap1_persona, ap2_persona, ciudad_onto)
- Ciudad(ciudad_onto, prov_onto)
- Modelo(modelo_coche, marca_coche)
- Comprar(DNI, Matricula, fecha_compra)

4) Escribo la conclusion final

Se aplico normalizacion progresiva hasta 3FN: atomizacion del nombre en 1FN, separacion de entidades en 2FN y eliminacion de dependencias transitivas en 3FN. El esquema final define cinco tablas (Persona, Ciudad, Coche, Modelo, Comprar) que eliminan redundancias y garantizan dependencias funcionales correctas.

EJERCICIO 6

```
PRESTAMO(num_prestamo, num_sucursal, nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco, nom_banco,
cod_cliente, ap1_cliente, importe)
```

1) Analizo si esta en 1FN

Esta en 1FN ya que no consta de atributos multivaluados ni valores repetitivos.

1.1) Escribo lo que dice la 1FN

Una entidad esta en 1FN cuando cada campo tiene un solo valor y no hay datos repetidos en una misma celda.

1.2) Separo lo que tenga que separar

No hay que separar nada ya que se encuentra ya en 1FN.

2) Cuando ya esta en 1FN

2.1) Escribo lo que dice la 2FN

Una entidad esta en 2FN cuando ya cumple la 1FN y, ademas, todos los atributos que no son clave dependen totalmente de la clave primaria.

2.2) Analizo dependencias funcionales completas

La clave primaria num_prestamo al ser unica y simple no puede haber dependencias parciales por lo que es dependencia funcional completa.

2.3) Separo en tablas segun me hayan salido las dependencias funcionales

No separo en mas tablas ya que solo esta num_prestamo como clave primaria simple.

3) Cuando ya esta en 2FN

3.1) Escribo lo que dice la 3FN

Una entidad esta en 3FN cuando cumple la 2FN y, ademas, los atributos que no son clave dependen solo de la clave primaria y no entre ellos.

3.2) Busco dependencias funcionales transitivas y separo en tablas nuevas

- num_prestamo -> num_sucursal -> (nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco)

- num_prestamo -> cod_cliente -> ap1_cliente
- num_prestamo -> num_sucursal -> num_banco -> nom_banco
- Prestamo(importe, cod_cliente, num_sucursal)
- Cliente(ap1_cliente)
- Sucursal(nom_sucursal, ciudad_suc, num_banco)
- Banco(nom_banco)

4) Escribo la conclusion final

La tabla PRESTAMO cumplia la 1FN y 2FN al tener clave primaria simple y atributos atomicos, pero incumplia la 3FN por multiples dependencias transitivas. Tras la normalizacion, el esquema final comprende cuatro tablas donde cada atributo no clave depende unicamente de su clave primaria, eliminando redundancias como los datos de sucursales, bancos y clientes duplicados en cada prestamo.

EJERCICIO 9

NOTAS(Num_Mat, Asig, Conv, ap1_alu, num_hab, num_tel, calif)

1) Analizo si esta en 1FN

Esta en 1FN porque todos los campos contienen valores atomicos indivisibles y no existen grupos repetitivos.

1.1) Escribo lo que dice la 1FN

Una entidad esta en 1FN cuando cada campo tiene un solo valor y no hay datos repetidos en una misma celda.

1.2) Separo lo que tenga que separar

No hay nada que separar ya que se encuentra ya en 1FN.

2) Cuando ya esta en 1FN

2.1) Escribo lo que dice la 2FN

Una entidad esta en 2FN cuando ya cumple la 1FN y, ademas, todos los atributos que no son clave dependen totalmente de la clave primaria.

2.2) Analizo dependencias funcionales completas

La clave primaria es (Num_Mat, Asig, Conv) porque un alumno puede presentarse a la misma asignatura en diferentes convocatorias.

Dependencias parciales detectadas:

- Num_Mat -> ap1_alu, num_hab (el apellido y la habitacion dependen solo del alumno, no de la asignatura ni convocatoria)

2.3) Separo en tablas segun me hayan salido las dependencias funcionales

- Alumno(ap1_alu, num_hab, num_tel)
- Notas(Num_Mat, Asig, Conv, calif)

3) Cuando ya esta en 2FN

3.1) Escribo lo que dice la 3FN

Una entidad esta en 3FN cuando cumple la 2FN y, ademas, los atributos que no son clave dependen solo de la clave primaria y no entre ellos.

3.2) Busco dependencias funcionales transitivas y separo en tablas nuevas

Num_Mat -> num_hab -> num_tel (el telefono depende de la habitacion, no directamente del alumno)

- Alumno(ap1_alu, num_hab)
- Habitacion(num_hab, num_tel)

La tabla Notas permanece igual.

4) Escribo la conclusion final

La tabla NOTAS cumplia la 1FN pero no la 2FN al existir dependencias parciales de los datos del alumno respecto a la clave compuesta. Tras la normalizacion hasta la 3FN, el esquema final consta de tres tablas: Alumno, Habitacion y Notas, eliminando la redundancia del telefono que dependia transitivamente del numero de habitacion y permitiendo que varios alumnos compartan habitacion sin duplicar informacion.

DAM 1

gabriel.iacob@educa.madrid.org

© 2025 - Ejercicios de Normalizacion